

Criptografía post-cuántica: revisión de literatura, impacto actual y demo

Daniel Duarte Cordero, daduarte@estudiantec.cr, 2022012866

[TODO: Nombre integrante 2], [TODO: correo integrante 2], [TODO: carné integrante 2]
[TODO: Nombre integrante 3], [TODO: correo integrante 3], [TODO: carné integrante 3]
[TODO: Nombre integrante 4], [TODO: correo integrante 4], [TODO: carné integrante 4]
[TODO: Nombre integrante 5], [TODO: correo integrante 5], [TODO: carné integrante 5]

CE-1115 Seguridad de la Información

Instituto Tecnológico de Costa Rica

[TODO: grupo]

Resumen—[TODO: Escriban aquí un único párrafo de 150–200 palabras sobre criptografía post-cuántica. Incluyan el problema que representan las computadoras cuánticas para la criptografía actual, la metodología de revisión, los hallazgos principales y por qué el resultado importa actualmente. El resumen debe ser autocontenido y no llevar citas.]

Index Terms—[TODO: 3–5 palabras clave del tema, separadas por comas]

I. INTRODUCCIÓN

[TODO: Definan el tema emergente para una persona de seguridad de la información. Expliquen qué cambió recientemente, por qué es relevante hoy y cuál es el problema complejo de seguridad que se investigará.]

[TODO: Presenten el contexto mínimo, la motivación del grupo y el objetivo del informe. Cierren la sección con las preguntas guía o el propósito exacto de la síntesis.]

II. METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA

La búsqueda se realizó en septiembre de 2026 mediante Consensus para localizar literatura académica y búsquedas web para identificar documentos técnicos y casos recientes de adopción. En Consensus se utilizaron las cadenas:

- “post-quantum cryptography” + review, standardization, migration.
- “post-quantum cryptography” + implementation, performance.
- “post-quantum cryptography” + NIST, migration, security.

También se utilizó Gemini como apoyo para identificar posibles fuentes y casos de estudio, pero las recomendaciones fueron verificadas posteriormente en las fuentes originales.

II-A. Preguntas guía

La revisión se orientó a responder: ¿qué riesgos introduce la computación cuántica?, ¿qué soluciones y estándares existen?, ¿qué dificultades técnicas presenta la migración? y ¿qué evidencia existe de adopción actual?

II-B. Criterios de selección

Se seleccionaron cinco fuentes combinando las tres categorías permitidas: académicas, técnicas y de actualidad, con un mínimo de dos académicas. Se priorizaron fuentes con autoría identificable, relación directa con criptografía post-cuántica, evidencia verificable y aporte complementario al resto de trabajos. Se excluyeron fuentes sin autoría clara, contenido secundario cuando existía una fuente primaria y trabajos poco relacionados con las preguntas guía.

II-C. Alcance y limitaciones

La búsqueda se concentró principalmente en fuentes recientes en inglés y español. Debido al volumen de literatura, se realizó un filtrado inicial mediante título, resumen, introducción y conclusiones, seguido de una revisión más detallada de las fuentes seleccionadas. Consensus no necesariamente ordena los trabajos según su utilidad para este caso particular, y pueden existir trabajos relevantes en otros idiomas o con menor visibilidad que no hayan sido identificados.

III. DESARROLLO Y ESTADO DEL ARTE

[TODO: Presenten una síntesis cruzada, no cinco resúmenes aislados. Organicen los trabajos por enfoques, amenazas, métodos, resultados o defensas. Cada afirmación tomada de una fuente debe citarse con el estilo IEEE, por ejemplo [1].]

III-A. Líneas de trabajo identificadas

[TODO: Comparen qué problema aborda cada trabajo, qué método utiliza, qué datos o entorno emplea y qué encuentra. Señalen patrones y diferencias entre los resultados.]

III-B. Síntesis del conjunto

[TODO: Expliquen qué permite concluir la matriz como conjunto. Destaquen convergencias, resultados que no son comparables y aspectos que la literatura todavía no resuelve.]

Cuadro I
MATRIZ DE REVISIÓN DE LA LITERATURA

Referencia	Problema	Método	Datos/entorno	Hallazgo principal	Limitación
[TODO: Fuente 1]	[TODO: Problema concreto]	[TODO: Método]	[TODO: Datos o entorno]	[TODO: Hallazgo, no copiar el abstract]	[TODO: Limitación]
[TODO: Fuente 2]	[TODO: Problema concreto]	[TODO: Método]	[TODO: Datos o entorno]	[TODO: Hallazgo]	[TODO: Limitación]
[TODO: Fuente 3]	[TODO: Problema concreto]	[TODO: Método]	[TODO: Datos o entorno]	[TODO: Hallazgo]	[TODO: Limitación]
[TODO: Fuente 4]	[TODO: Problema concreto]	[TODO: Método]	[TODO: Datos o entorno]	[TODO: Hallazgo]	[TODO: Limitación]
[TODO: Fuente 5]	[TODO: Problema concreto]	[TODO: Método]	[TODO: Datos o entorno]	[TODO: Hallazgo]	[TODO: Limitación]

IV. DISCUSIÓN Y HALLAZGOS PROPIOS DEL GRUPO

REFERENCIAS

IV-A. *Contradicciones y vacíos*

[TODO: Analicen las contradicciones entre los trabajos, los resultados que dependen del entorno y los vacíos de investigación. No se limiten a enumerar limitaciones: expliquen su efecto sobre la seguridad o sobre la aplicabilidad de las propuestas.]

- [1] N. [TODO: Apellido] and N. [TODO: Apellido], “[todo: título del trabajo académico],” *[TODO: revista o congreso]*, vol. [TODO: volumen], no. [TODO: número], p. [TODO: páginas], [TODO: año].

IV-B. *Conexión con el curso*

[TODO: Relacionen explícitamente los hallazgos con la tríada CID: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Conecten además con al menos un principio, política o control visto en clase e indiquen qué evidencia de la literatura respalda la conexión.]

IV-C. *Interpretación del grupo*

[TODO: Expongan qué lectura propia hace el grupo a partir de la comparación. Distingan con claridad entre resultados reportados por las fuentes e inferencias del grupo.]

V. IMPACTO ACTUAL EN TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIONES

[TODO: Aterrizen el tema al presente. Identifiquen empresas, productos, servicios o sectores que ya lo enfrentan. Incluyan al menos un caso real con nombre propio y fecha, y describan un efecto verificable: brecha, cambio de producto, norma, inversión, incidente o decisión organizacional.]

[TODO: Citen la fuente primaria o técnica con autoría identificable. Expliquen cómo el caso confirma, matiza o contradice los hallazgos de la Sección III. Eviten afirmaciones generales sin evidencia.]

VI. CONCLUSIONES

[TODO: Sinteticen los hallazgos centrales y respondan las preguntas guía. A partir del impacto actual, indiquen hacia dónde parece dirigirse el tema, qué falta a la industria o a la academia y qué debería vigilar un profesional de seguridad durante los próximos años.]

[TODO: Verifiquen que las conclusiones sean coherentes con la metodología, la matriz, la discusión y el caso actual. Reconozcan límites de la revisión cuando corresponda.]